CONSULTANT FACTEURS HUMAINS — ERGONOMIE, DATA & UX

Analyse ergonomique d'une interface médicale

Évaluation heuristique et analyse du regard sur un poste de surveillance de soins intensifs. Diagnostic, recommandations, validation d'un redesign.

Septembre 2026 · Étude méthodologique
38 critères d'évaluation · 4 conditions expérimentales · avant / après mesuré

Esteffe Violet
Consultant Facteurs Humains

Résumé

Un patient de soins intensifs est relié à plusieurs équipements électroniques, qui émettent chacun leurs propres alarmes. Le personnel y est exposé en permanence. Cette exposition crée une accoutumance, et une alarme peut passer inaperçue.

Contexte. Dans un service de soins intensifs, chaque lit concentre plusieurs dispositifs médicaux : moniteur multiparamétrique, respirateur, pompes à perfusion, dispositifs d'épuration. Chacun dispose de son propre système d'alarme. Le personnel traite donc chaque jour un volume important de signaux, dont la plupart n'appellent aucune action. L'accoutumance qui en résulte est un facteur d'omission, et le coût d'une alarme critique non détectée est élevé.

Objectif. Déterminer si l'alarme la plus critique reste visible lorsque le nombre d'alarmes affichées augmente. L'interface analysée est un produit commercialisé. Le constructeur n'est pas nommé dans ce document.

Méthode. Une évaluation heuristique de 38 critères a été conduite : critères ergonomiques de **Bastien & Scapin**, heuristiques de **Nielsen**, exigences normatives de codage des alarmes médicales. Elle a été croisée avec une analyse du regard : un modèle prédit, à partir de l'image seule, les zones vers lesquelles le regard se porte en premier. Quatre conditions de charge ont été comparées, de zéro à cinq alarmes simultanées.

Résultats. Le taux de conformité est de 62 %. La visibilité de l'alarme critique diminue de 45 % entre une et cinq alarmes affichées, alors que cette alarme est inchangée. Trois recommandations ont été prototypées puis réévaluées avec le même protocole : la baisse est ramenée à 30 %, et l'alarme critique redevient la zone la plus regardée de l'écran.

62 %

Taux de conformité aux critères ergonomiques et normatifs, sur 34 critères évaluables

−45 %

Visibilité de l'alarme critique lorsque l'écran passe d'une à cinq alarmes

−30 %

Même mesure sur l'interface redessinée

> CE QUE MESURE L'ÉTUDE
>
> Le regard est prédit par un modèle appliqué à des images fixes. Aucun oculomètre n'a été utilisé et aucun soignant n'a été observé. Les résultats décrivent une propriété de l'affichage, pas la performance d'un opérateur.

Contexte et objectif

La fatigue d'alarme est décrite dans la littérature par le volume d'alarmes. Cette étude porte sur une autre variable : leur visibilité.

La fatigue d'alarme désigne la baisse de réactivité d'un opérateur exposé de façon répétée à des alarmes sans conséquence clinique. Une revue de 72 articles situe entre 80 % et 99 % la part des alarmes hospitalières fausses ou cliniquement non pertinentes[1].

Ces travaux décrivent le problème par le **volume** d'alarmes. Cette étude porte sur une variable différente : la **visibilité** d'une alarme critique parmi les autres éléments affichés à l'écran.

Les deux variables sont indépendantes. Réduire le volume d'alarmes agit sur l'exposition du personnel. Améliorer la visibilité agit sur la détection, à volume constant. Les leviers correspondants peuvent être actionnés séparément.

Question de recherche et hypothèse

L'alarme la plus critique reste-t-elle visible lorsque d'autres éléments s'ajoutent à l'écran : alarmes secondaires, alertes techniques, secteurs patients supplémentaires ?

L'hypothèse testée est que la visibilité de l'alarme critique diminue quand le nombre d'alarmes concurrentes augmente, alors même que cette alarme reste inchangée. Elle est réfutable : une visibilité stable ou croissante entre une et cinq alarmes l'aurait infirmée.

> HORS PÉRIMÈTRE
>
> L'alarme sonore, le réglage des seuils physiologiques et les protocoles de service ne sont pas évalués. Ces trois éléments agissent sur le volume d'alarmes, pas sur la variable mesurée ici.

Interface analysée et conditions

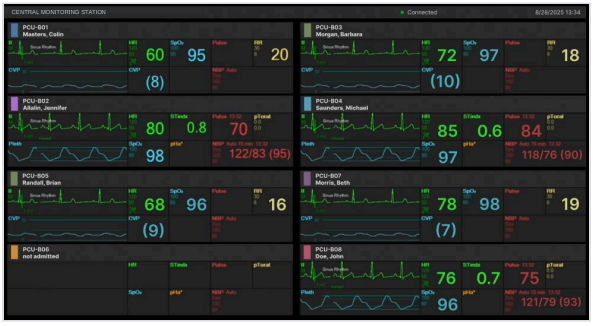
Une station de surveillance centralisée à huit secteurs patients. Constructeur et produit non nommés.

L'écran comporte huit secteurs de taille égale, sur deux colonnes et quatre rangées. Chacun affiche le numéro de lit, le nom du patient, un tracé ECG, une courbe de pléthysmographie et six à dix valeurs numériques. La bannière d'alarme occupe son quart supérieur droit, à taille et position identiques quel que soit le niveau.

Trois niveaux de priorité coexistent, distingués par la couleur : **rouge** pour la priorité haute, **jaune** pour la priorité moyenne, **cyan** pour les alertes techniques. Le seul marqueur non chromatique est un préfixe en astérisques, rendu à la taille du texte courant. Le relevé complet figure en annexe A.

Quatre conditions de charge

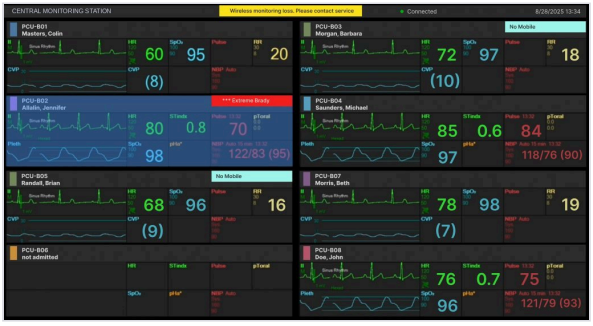
L'alarme critique est identique en contenu, couleur, taille et position dans les conditions 2 à 4 : toute différence mesurée entre ces trois conditions est donc attribuable au seul environnement visuel.



C1 — 0 ALARME
Huit secteurs, aucune alarme. Condition de contrôle.



C2 — 1 ALARME
Une alarme critique rouge, secteur PCU-B02.



C3 — 4 ALARMES
L'alarme critique, deux alertes techniques, une alerte système.



C4 — 5 ALARMES
L'alarme critique, deux alarmes moyennes, deux alertes techniques.

Figure 1 — Les quatre conditions. Effectif, disposition et valeurs vitales constants. Les conditions absentes des captures ont été reconstruites d'après la documentation du constructeur.

Méthode

Évaluation heuristique

L'évaluation heuristique confronte l'interface à une liste de critères établis, cotés un par un sur les quatre conditions. Elle ne fait pas intervenir d'utilisateur : elle repose sur le jugement d'un évaluateur appliqué à des référentiels publiés. 38 critères ont été retenus.

RÉFÉRENTIEL	N	STATUT
Bastien & Scapin[6]	18	Critères publiés, appliqués sans adaptation
Nielsen[7]	10	Heuristiques publiées, appliquées sans adaptation
Codage des alarmes médicales	2	Exigences vérifiées via des sources secondaires
Charge d'alarme	1	Seuil industriel transposé, avec réserve
Analyse complémentaire	7	Critères propres à l'étude, hors référentiel

Tableau 1 — Composition de la grille. Le taux de conformité rapporte les conformes aux évaluables, les partiels comptant au seul dénominateur : c'est une borne basse. Grille complète en annexe A.

Analyse du regard

Lorsqu'un écran apparaît, le regard n'est pas dirigé au hasard : il est d'abord attiré par ce qui se détache physiquement de son environnement.

> DÉFINITION
>
> **Saillance visuelle** : capacité d'une zone de l'image à attirer le regard indépendamment de la tâche en cours. Elle dépend des seules propriétés physiques de l'image — contraste, couleur, orientation — non du sens de ce qui est affiché.

Un modèle de saillance produit, à partir d'une image, une carte de même taille où chaque point reçoit une valeur d'autant plus élevée que la zone est susceptible d'attirer le regard. Le modèle employé ici a été développé pour cette étude. Il combine deux mesures : l'une repère ce qui se détache par la **structure** — un bord net, une forme isolée — l'autre ce qui se détache par la **couleur**, invisible à la première sur un aplat uniforme. Ni apprentissage, ni tirage aléatoire : à image identique, il produit les mêmes valeurs. Calcul et formules en **annexe B**.

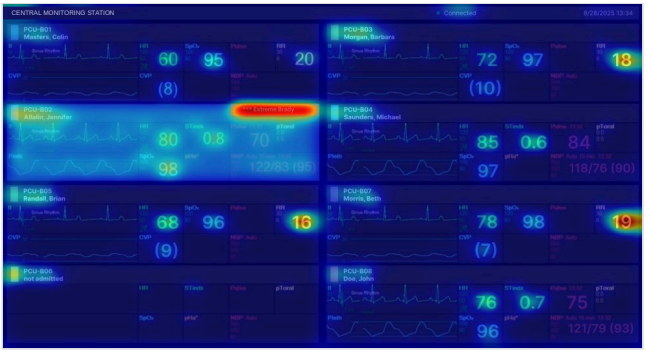
> CE QUE LE MODÈLE NE FAIT PAS
>
> Il ne mesure pas un regard réel : aucun oculomètre n'a été utilisé, aucun soignant observé. Il modélise l'attention guidée par le stimulus, non celle guidée par la tâche — un soignant entraîné applique une stratégie de balayage que le modèle ne représente pas.

Où se porte le regard

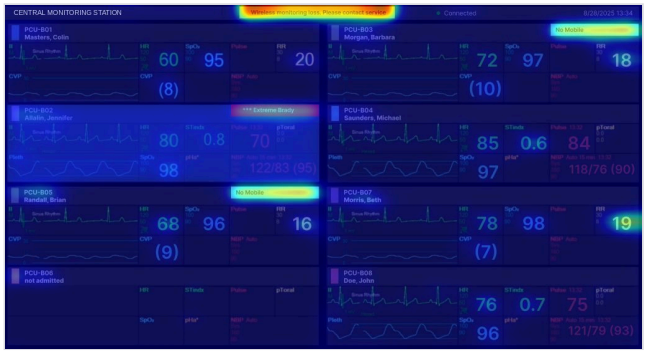
Les quatre cartes produites par le modèle. L'attention prédite croît du bleu au rouge.



C1 — 0 ALARME
Le regard se répartit sur les grandes valeurs numériques des secteurs actifs.



C2 — 1 ALARME
Un foyer unique et net sur la bannière critique, isolé dans un fond homogène.



C3 — 4 ALARMES
Le foyer le plus chaud se déplace vers l'alerte système et les alertes techniques.



C4 — 5 ALARMES
Quatre foyers d'intensité voisine. La bannière critique n'est plus prioritaire.

Figure 2 — Cartes du regard, superposées à l'image d'origine, du bleu (attention faible) au rouge (attention forte). Chaque carte est normalisée sur sa propre étendue : seules les positions relatives à l'intérieur d'une même carte sont interprétables.

La progression se lit directement. En condition 2, la bannière critique est le seul point chaud de l'écran. En condition 3, elle s'atténue pendant que l'alerte système et les alertes techniques prennent le dessus. En condition 4, quatre foyers d'intensité comparable coexistent : la bannière rouge ne se distingue plus.

MESURE RETENUE

Ratio de visibilité = attention moyenne sur la zone d'alarme ÷ attention moyenne sur l'écran entier. Ce rapport est **sans unité** : ×1 signifie que la zone capte autant l'attention que la moyenne de l'écran, ×8,72 qu'elle en capte 8,72 fois plus. La zone est délimitée automatiquement par sa couleur, à l'intérieur du secteur concerné ; procédure exacte en annexe B.

Mise en chiffres

Le ratio défini page précédente, appliqué aux quatre conditions.

CONDITION	ALARMES AFFICHÉES	RATIO DE VISIBILITÉ (SANS UNITÉ)	LECTURE
C1 — Baseline	0	×1,35 *	Aucune bannière n'est affichée : voir la note ci-dessous
C2 — Isolée	1	×8,72	Maximum observé
C3 — Mixte	4	×5,27	Baisse de 40 % par rapport à C2
C4 — Extrême	5	×4,82	Baisse de 44,7 % par rapport à C2

* En condition 1, aucune bannière n'est affichée : la détection par la couleur retient les pixels rouges résiduels du secteur, c'est-à-dire le texte rose des valeurs de pouls et de pression. Cette valeur ne mesure pas la visibilité d'une alarme et n'est pas comparable aux trois autres.

Tableau 2 — Ratio de visibilité de l'alarme critique sur les quatre conditions.

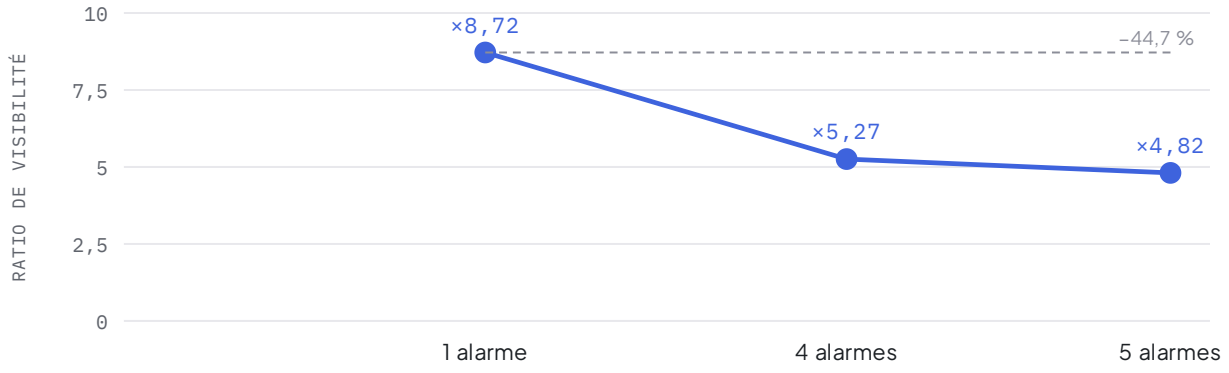


FIGURE 3 — VISIBILITÉ DE L'ALARME CRITIQUE SELON LA CHARGE
La condition 1 est exclue : sans bannière affichée, elle ne mesure pas la même grandeur.

Conformité de la conception

21 critères sur 34 évaluables sont conformes, soit 62 %. Les écarts portent sur la redondance du codage, la densité d'information et la priorisation sous alarmes multiples.

RÉFÉRENTIEL	CONF.	PARTIEL	NON CONF.	NON ÉVAL.	TAUX
Bastien & Scapin	11	4	1	2	69 %
Nielsen	5	2	1	2	62 %
Codage des alarmes médicales	1	0	1	0	50 %
Charge d'alarme (transposé)	0	0	1	0	0 %
Analyse complémentaire	4	0	3	0	57 %
Total (38 critères)	21	6	7	4	62 %

Tableau 3 — Répartition des cotations. Détail ligne par ligne en annexe A.

LES DEUX ÉCARTS STRUCTURANTS

La priorité est codée par la couleur seule. Aucune différence de forme, de pictogramme, de position ou de taille n'a été relevée entre les niveaux. Les normes de codage des alarmes médicales demandent une redondance : un codage par la couleur seule est inopérant en cas de déficience de la vision des couleurs, et fragile dès que plusieurs couleurs vives coexistent.

Les bannières ont toutes le même format. En condition 4, cinq bannières de taille et de position identiques coexistent : le même motif est répété cinq fois avec trois teintes.

Points conformes

Trois des vingt et un critères satisfaits concernent directement la sécurité du traitement des alarmes. Les alarmes de priorité haute sont à acquittement obligatoire : la bannière persiste tant qu'un opérateur n'a pas agi, même si la condition physiologique a cessé, avec rappel sonore toutes les trois minutes. La couleur cyan est réservée aux alertes techniques, ce qui permet d'écarter une catégorie entière de signaux sans en lire le libellé. L'historique est conservé sept jours.

Ces trois éléments protègent la **persistance** du signal dans le temps. Ils ne concernent pas sa **visibilité** à un instant donné, qui est la variable mesurée ici : les résultats de ce document ne les remettent pas en cause.

Interprétation

Trois mécanismes attentionnels rendent compte des résultats. Aucun n'est démontré par cette étude : ce sont les explications les plus économiques au regard de modèles établis.

Recherche visuelle

Une cible qui se distingue par une seule caractéristique élémentaire — ici la couleur — est détectée immédiatement, quel que soit le nombre d'éléments présents à l'écran. Si elle ne se distingue que par une combinaison de caractéristiques, un balayage devient nécessaire et sa durée augmente avec le nombre d'éléments[2].

En condition 2, la bannière rouge est la seule couleur vive : la détection relève du premier régime. En condition 4, trois couleurs vives coexistent sur cinq bannières de géométrie identique. La couleur ne suffit plus à isoler la cible, et la discrimination demande de combiner la teinte et le niveau de priorité qu'elle code. Le passage d'un régime à l'autre est la lecture la plus directe de la baisse mesurée.

Charge d'information

L'écran est déjà dense avant toute alarme : huit secteurs, six à dix valeurs numériques chacun, deux tracés. Cette densité mobilise une part de la capacité attentionnelle disponible[3]. La carte de la condition 1 le montre : en l'absence de tout signal d'alerte, les grandes valeurs numériques captent déjà l'essentiel du regard prédit. Une bannière ajoutée à cet environnement entre en concurrence avec des éléments déjà présents.

Habituation

Cinq bannières de format identique portent trois significations différentes. Cette répétition d'un même motif est une condition favorable à l'habituation : l'exposition répétée à un stimulus de faible valeur informative réduit progressivement la réponse d'orientation qu'il déclenche. Les données de cette étude étant des images fixes, ce mécanisme n'y est pas mesuré. Il est mentionné parce qu'il relie le constat statique au phénomène temporel décrit dans la littérature sur la fatigue d'alarme.

> CONVERGENCE DES DEUX APPROCHES
>
> La grille et la mesure décrivent le même fait par deux chemins indépendants. La grille identifie une propriété de conception, indépendante du contexte : la priorité est codée par la couleur seule. La mesure quantifie son effet dans un contexte donné : la visibilité baisse de 45 % quand d'autres couleurs vives apparaissent.

Recommandations

Cinq recommandations, chacune rattachée au critère qui la motive. Trois ont été prototypées.

RECOMMANDATION	CONTENU	CRITÈRE SOURCE	RISQUE	EFFORT
R1 — Redondance de codage	Associer à chaque niveau une combinaison stable de forme, de pictogramme et de position, en complément de la couleur	Codage des alarmes, crit. 2	Élevé	Moyen
R2 — Formats différenciés	Faire varier hauteur, épaisseur de bordure et emprise de la bannière selon le niveau, plutôt que recolorer un format unique	Analyse compl., crit. 4	Élevé	Faible
R3 — Priorisation dynamique	Afficher un décompte par niveau en tête d'écran et atténuer les secteurs sans alarme au-delà d'une alarme active	Analyse compl., crit. 1 et 5	Élevé	Élevé
R4 — Densité réduite	Atténuer les informations secondaires des secteurs non alarmés pendant qu'une alarme critique est active	B&S crit. 8, Nielsen crit. 8	Moyen	Élevé
R5 — Texte agrandi	Augmenter la taille du texte des bannières, dont l'écart avec les valeurs vitales voisines est important	B&S crit. 5	Faible	Faible

Tableau 4 — « Risque » désigne la réduction attendue du risque de non-détection ; « effort » la complexité technique et réglementaire estimée.

Ordre de traitement

R1 et R2 sont prioritaires : elles corrigent les deux écarts structurants pour un effort limité, sans modifier la logique du système. R5 est un ajustement mineur, intégré aux mêmes maquettes. R3 vient ensuite : son effet attendu est élevé mais elle suppose une logique de priorisation, donc une validation clinique et réglementaire.

R4 n'a pas été prototypée. Atténuer les secteurs sans alarme réduit la visibilité d'informations qui restent pertinentes, sur des secteurs susceptibles de passer eux-mêmes en alarme. Cette recommandation introduit donc un risque propre, qui demande une validation clinique spécifique, hors du périmètre de l'étude.

Principe de conception du prototype

Le prototype ne modifie que les points identifiés comme non conformes. L'état sans alarme conserve la structure, la disposition et la densité d'origine ; les corrections s'activent selon le nombre et le niveau des alarmes actives. Outre l'intérêt pratique, ce choix limite le nombre de variables modifiées entre les deux jeux d'images, ce qui rend la comparaison de la section 10 interprétable.

Avant / après, quatre conditions

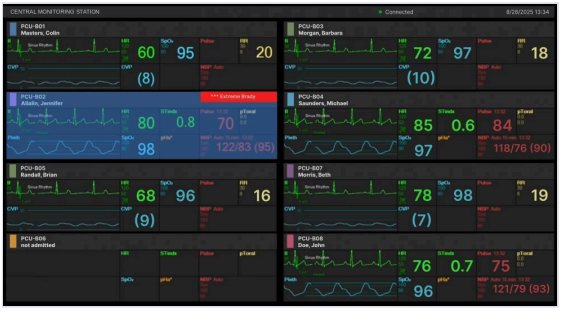
Mêmes patients, mêmes alarmes, mêmes positions. Seuls le codage des priorités et la gestion de l'affichage diffèrent.



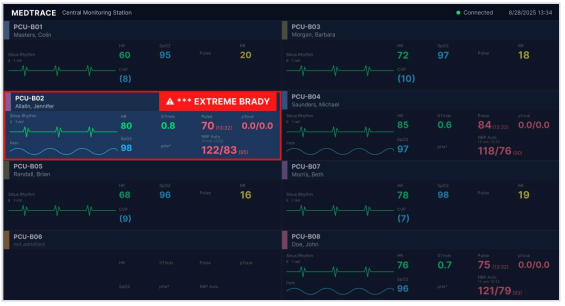
AVANT — C1



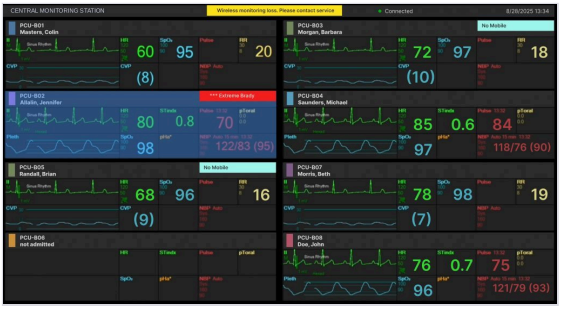
APRÈS — C1 · inchangé par principe



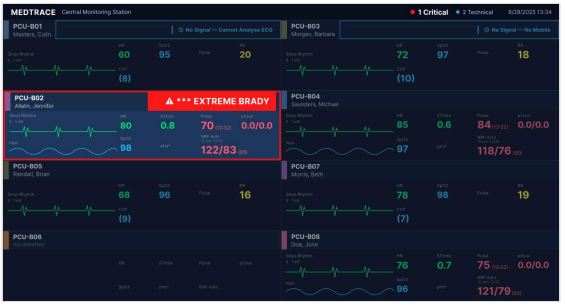
AVANT — C2



APRÈS — C2 · pictogramme, bordure de secteur



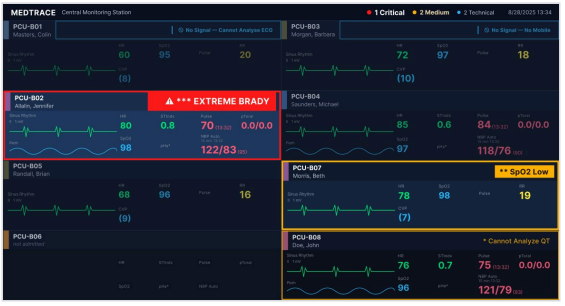
AVANT — C3



APRÈS — C3 · décompte en tête d'écran



AVANT — C4



APRÈS — C4 · secteurs calmes atténués

Figure 4 — Les marqueurs distinguant les niveaux passent de un — la couleur — à quatre ou plus : teinte, fond, pictogramme, capitalisation, largeur de bannière, bordure de secteur, comptage en tête d'écran. Le prototype porte un nom fictif.

Validation comparative

Le même protocole a été appliqué aux quatre conditions redessinées. La baisse de visibilité sous charge passe de 45 % à 30 %.

CONDITION	ALARMES	AVANT (SANS UNITÉ)	APRÈS (SANS UNITÉ)	ÉCART
C1 — Baseline	0	×1,35 *	×4,26 *	Non interprétable
C2 — Isolée	1	×8,72	×16,56	×1,9
C3 — Mixte	4	×5,27	×16,06	×3,0
C4 — Extrême	5	×4,82	×11,64	×2,4

* Sans bannière affichée, la détection par la couleur ne capte pas d'alarme mais les pixels roses des valeurs de routine du secteur. L'écart entre ×1,35 et ×4,26 traduit donc une saturation plus élevée de ces valeurs dans la chaîne de rendu du prototype, non une différence de visibilité d'alarme. Ces deux valeurs ne sont comparables ni entre elles, ni aux trois autres lignes.

Tableau 5 — Ratios avant et après. La colonne « écart » rapporte le ratio après au ratio avant.

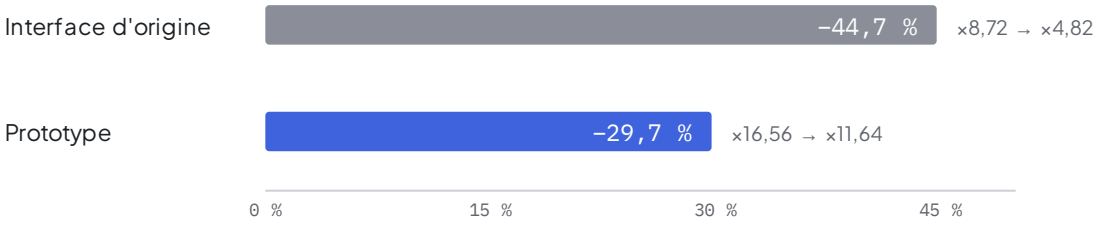


FIGURE 5 — BAISSE DE VISIBILITÉ ENTRE UNE ET CINQ ALARMES
Variation mesurée à l'intérieur de chaque interface, ce qui neutralise l'écart de chaîne de rendu entre les deux jeux d'images.

La baisse n'est pas supprimée : elle reste attendue dès que plusieurs éléments colorés coexistent. Elle est réduite d'un tiers environ. En valeur absolue, la bannière critique du prototype reste en condition 4 la zone la plus regardée de l'écran, alors que sur l'interface d'origine des bannières de priorité inférieure atteignaient une visibilité voisine.

Limites et portée

LIMITE	CONSÉQUENCE SUR LES CONCLUSIONS	CONDITION DE LEVÉE
Regard prédit, non mesuré	Le modèle estime l'attention guidée par le stimulus. Aucune donnée de fixation oculaire recueillie	Oculométrie : temps de première fixation sur la zone d'alarme
Modèle non validé en clinique	Ses composantes sont publiées et son code déterministe, mais sa correspondance avec le regard réel sur une interface médicale n'est pas établie	Comparaison des cartes prédites à des cartes de fixation réelles
Modèle développé pour l'étude	Il n'a pas été confronté à un modèle indépendant : un biais d'implémentation ne peut être exclu	Application d'un modèle de saillance publié et validé aux mêmes images
Images fixes	Clignotement, tracés animés et rappel sonore absents. L'habituation, phénomène temporel, n'est pas mesurée	Protocole sur séquences vidéo, mesures répétées sur une garde
Condition 1 non interprétable	Sans bannière, la détection par la couleur ne capte pas d'alarme : C1 ne mesure pas la même grandeur que C2–C4	Zone d'intérêt définie géométriquement, non par seuillage colorimétrique
Chaînes de rendu différentes	Valeurs absolues non comparables entre les deux jeux d'images. Seule la variation interne à chaque interface est exploitée	Production des deux jeux par une chaîne de rendu unique
Évaluateur unique	Pas de mesure d'accord inter-juges, là où les référentiels en recommandent trois à cinq	Cotation par deux évaluateurs supplémentaires, puis coefficient d'accord
Un seul dispositif	Résultats portant sur un écran type d'un seul produit ; aucune généralisation démontrée	Application du même protocole à des stations d'autres constructeurs

Tableau 6 — Limites de l'étude et conditions de levée.

Portée

Le protocole ne dépend pas du dispositif analysé : il associe une grille dont la source de chaque critère est déclarée et une mesure de visibilité à conditions contrôlées, appliquée avant et après modification. Il s'applique à toute interface devant faire ressortir un signal prioritaire dans un affichage dense.

Suites

1. Reproduire les deux jeux d'images sur une chaîne de rendu unique.
2. Redéfinir la zone d'intérêt géométriquement, pour que la condition de contrôle mesure la même grandeur.
3. Faire coter la grille par deux évaluateurs indépendants.
4. Soumettre les deux interfaces à un protocole oculométrique sur soignants.

ANNEXE A

Grille d'évaluation, 38 critères

Cotation et observation principale pour chaque critère. Justifications longues dans le fichier tableur livré avec ce document.

NIVEAU	COULEUR	AUTRE MARQUEUR
Priorité haute	Rouge	Trois astérisques, à la taille du texte courant
Priorité moyenne	Jaune	Un ou deux astérisques
Alerte technique	Cyan	Aucun

Tableau 7 — Codage des priorités relevé sur les quatre conditions.

N°	CRITÈRE	COTATION	OBSERVATION
BASTIEN & SCAPIN — 11 CONFORMES, 4 PARTIELS, 1 NON CONFORME, 2 NON ÉVALUABLES			
01	Incitation	Conforme	Fond de secteur modifié et action d'acquittement explicite
02	Groupement / distinction — localisation	Partiel	Regroupement par patient correct ; pas de mise en avant spatiale du secteur en alarme
03	Groupement / distinction — format	Partiel	Format des bannières invariant selon la priorité ; seule la teinte change
04	Feedback immédiat	Conforme	Changement d'état documenté à l'acquittement ; non vérifiable sur images fixes
05	Lisibilité	Partiel	Texte des bannières nettement plus petit que les valeurs vitales voisines
06	Concision	Conforme	Libellés courts et normalisés
07	Actions minimales	Conforme	Acquittement en une action
08	Densité informationnelle	Non conforme	8 secteurs × 6 à 10 champs ; ratio de visibilité de ×8,72 à ×4,82 selon la charge
09	Actions explicites	Conforme	Aucun déclenchement non sollicité relevé
10	Contrôle utilisateur	Conforme	Navigation entre secteurs et filtrage documentés
11	Flexibilité	Conforme	Profils configurables documentés ; non vérifiés à l'écran
12	Expérience de l'utilisateur	Non évaluable	Requiert un test avec opérateurs novices et experts
13	Protection contre les erreurs	Conforme	Acquittement obligatoire des alarmes rouges ; rappel sonore périodique
14	Qualité des messages d'erreur	Partiel	Libellés techniques informatifs sur la cause, peu orientés vers l'action corrective
15	Correction des erreurs	Non évaluable	Requiert un test d'interaction réelle
16	Homogénéité / cohérence	Conforme	Codage homogène sur les quatre conditions
17	Signifiance des codes	Conforme	Associations rouge / critique et cyan / technique établies dans le domaine
18	Compatibilité	Conforme	Cohérent avec les conventions cliniques du secteur

Heuristiques et référentiels normatifs

N°	CRITÈRE	COTATION	OBSERVATION
NIELSEN — 5 CONFORMES, 2 PARTIELLES, 1 NON CONFORME, 2 NON ÉVALUABLES			
01	Visibilité de l'état du système	Conforme	État de connexion et alarmes actives visibles en continu
02	Correspondance système / monde réel	Conforme	Vocabulaire clinique, sans terminologie informatique
03	Contrôle et liberté de l'utilisateur	Non évaluable	Requiert un test d'interaction réelle
04	Cohérence et standards	Conforme	Mapping couleur conforme aux conventions du secteur
05	Prévention des erreurs	Conforme	Acquittement obligatoire empêchant la disparition silencieuse d'une alarme
06	Reconnaissance plutôt que rappel	Non évaluable	Affichage des seuils non vérifié à l'écran
07	Flexibilité et efficacité d'utilisation	Partiel	Flexibilité documentée, non vérifiée en usage
08	Esthétique et design minimaliste	Non conforme	Non conforme en charge élevée : accumulation de bannières de format identique
09	Aide au diagnostic et à la récupération	Partiel	Libellés informatifs, peu orientés vers l'action corrective
10	Aide et documentation	Conforme	Aide contextuelle documentée
CODAGE DES ALARMES MÉDICALES — VÉRIFIÉ VIA SOURCES SECONDAIRES			
01	Codage couleur par priorité : rouge = haute, jaune = moyenne	Conforme	Mapping respecté sur les quatre conditions. Texte normatif non consulté, aucune clause citée
02	La priorité ne doit pas reposer sur la seule couleur	Non conforme	Aucune redondance de forme, de position ou de pictogramme par niveau
CHARGE D'ALARME — TRANSPOSÉ, AVEC RÉSERVE MÉTHODOLOGIQUE			
01	Nombre d'alarmes simultanément actives	Non conforme (réserve)	5 alarmes actives sur 8 secteurs en C4. La référence définit des seuils de taux dans le temps, non un dénombrement instantané : le constat est cohérent avec son esprit sans en constituer une vérification

Analyse complémentaire

N°	CRITÈRE	COTATION	OBSERVATION
ANALYSE COMPLÉMENTAIRE — HORS RÉFÉRENTIEL, RAISONNEMENT PROPRE À L'ÉTUDE			
01	L'alarme la plus critique reste identifiable sous alarmes multiples	Non conforme	Baisse de 44,7 % du ratio de visibilité entre C2 et C4
02	Absence de disparition silencieuse d'une alarme non traitée	Conforme	Bannière persistante et rappel sonore toutes les 3 minutes
03	Distinction alarme physiologique / alerte technique	Conforme	Cyan réservé aux alertes techniques sur l'ensemble des conditions
04	Limitation du risque de banalisation par répétition de format	Non conforme	5 bannières de géométrie identique en C4 ; seule la teinte les distingue
05	Priorisation dynamique du signal sous charge	Non conforme	Toutes les alarmes actives affichées au même niveau de traitement visuel
06	Cohérence du codage entre moniteur de chevet et station centrale	Conforme	Cohérence documentée par le constructeur ; audit croisé non conduit
07	Traçabilité et historique des alarmes	Conforme	Historique conservé sept jours, filtrage par type

> LECTURE DE LA GRILLE
>
> Les trois premiers blocs relèvent de référentiels externes à l'étude. Le dernier rassemble des critères formulés pour cette étude à partir de la littérature sur la fatigue d'alarme et des mécanismes décrits en section 07. Un constat de non-conformité sur ce dernier bloc a la portée d'une observation d'auteur, non d'un écart réglementaire.

ANNEXE B

Détail du modèle de saillance

Calcul employé en sections 04, 05 et 10, documenté pour qui souhaite reproduire la mesure. Python, OpenCV, NumPy ; scripts `saliency_interface_actuelle.py` et `saliency_redesign.py`.

Composante 1 — saillance structurelle par résidu spectral

Cette composante repère les zones dont le contenu fréquentiel est inhabituel, selon la méthode du résidu spectral[4] : le spectre d'une image comporte une tendance générale commune à la plupart des scènes, et ce qui s'en écarte correspond aux éléments visuellement distincts.

1. Conversion en niveaux de gris, redimensionnement à **64 × 64 px**.
2. Transformée de Fourier bidimensionnelle **F = fft2(image)**.
3. Logarithme de l'amplitude **L = log(|F| + 10^{-8})**, le terme additif évitant un logarithme nul, et phase **P = arg(F)**.
4. Lissage de L par un **filtre moyenneur 3 × 3**, donnant $L_{lissé}$.
5. Résidu spectral **R = L − $L_{lissé}$**.
6. Reconstruction spatiale en recombinant le résidu avec la phase d'origine, qui porte la structure.
7. Flou gaussien de noyau **7 × 7**, remise à l'échelle de l'image d'origine, normalisation min-max sur [0, 1].

$$s = | TF^{-1}(\exp(R) \cdot (\cos P + i \cdot \sin P)) |^2$$

Composante 2 — contraste colorimétrique global

La composante spectrale ignore ce qui attire le regard par la couleur seule : un aplat rouge uniforme possède peu de structure fréquentielle mais se détache sur un fond sombre. Cette seconde composante, inspirée d'une méthode de contraste global[5], mesure la singularité chromatique.

1. Réduction à **100 × 100 px** par interpolation par aire, conversion dans l'espace **Lab**, perceptuellement plus uniforme que le RVB pour mesurer une distance entre couleurs.
2. Pour chacun des 10 000 pixels, distance euclidienne moyenne à **tous** les autres. Le calcul est exact, non approché : les 10^8 distances sont évaluées par blocs de 1 000 pixels pour tenir en mémoire.
3. Un pixel dont la couleur est rare obtient une distance moyenne élevée, donc une saillance forte — le cas du rouge d'une bannière sur un fond sombre uniforme.
4. Remise à l'échelle réelle, flou gaussien d'écart-type **σ = 0,01 × largeur de l'image**, normalisation min-max.

$$sal(i) = (1 / N) \cdot \Sigma_j \, \| Lab(i) - Lab(j) \|_2$$

Fusion, zone d'intérêt et métrique

Fusion des deux composantes

$$S = 0{,}4 \cdot S_{\text{structurelle}} + 0{,}6 \cdot S_{\text{couleur}}, \text{ normalisation min-max, } S \leftarrow S^{1{,}5}$$

L'exposant 1,5 accentue les pics par rapport au bruit de fond, pratique courante en visualisation de saillance. La pondération 0,4 / 0,6 n'est pas arbitraire : une première version du modèle, en niveaux de gris seuls, ne détectait pas la bannière rouge. Le canal couleur reçoit donc le poids dominant, la teinte étant le signal principal d'une alarme codée par la couleur.

Délimitation de la zone d'alarme

La zone est isolée en deux temps. D'abord un seuillage dans l'espace **TSV** (teinte, saturation, valeur). Le rouge occupant les deux extrémités du cercle chromatique, deux plages de teinte sont retenues : **0 à 10** et **170 à 179** sur l'échelle 0–179 de la bibliothèque, soit environ 0–20° et 340–358°. Saturation et valeur sont seuillées à **90 sur 255**, pour ne retenir que le rouge vif de la bannière.

Ce masque capterait aussi le texte rose des valeurs de pouls et de pression ailleurs à l'écran. Il est donc combiné par un ET logique avec une boîte fixe encadrant le secteur concerné, exprimée en fraction des dimensions de l'image.

JEU D'IMAGES	BOÎTE DE RESTRICTION
Interface d'origine	x : 30 % – 50 % · y : 27 % – 52 %
Interface redessinée	x : 0 % – 52 % · y : 27 % – 52 %

Tableau 8 — La boîte diffère entre les deux jeux : la mise en page du prototype décale le secteur. L'algorithme est identique par ailleurs.

Métrique publiée

```
ratio = moyenne( S sur le masque ) ÷ moyenne( S sur l'image entière )
```

Si aucun pixel n'est détecté dans la boîte, le ratio n'est pas défini. Ce cas ne s'est pas présenté : en condition 1, sans bannière affichée, le seuillage retient les pixels roses des valeurs de routine, d'où la valeur reportée en section 05, qui ne mesure pas une alarme.

Rendu des cartes

La carte S est convertie en couleurs par une palette allant du bleu au rouge, puis fusionnée à l'image d'origine par transparence, à raison de 55 % de carte et 45 % d'image. C'est ce rendu qui figure en figure 2.

ANNEXE C

Références et documents associés

Documents associés

DOCUMENT	CONTENU
Grille d'évaluation (tableur)	Les 38 critères avec justification détaillée et cadre théorique mobilisé
Rapport technique complet	Version longue de cette étude, disponible sur demande
Scripts de mesure	`saliency_interface_actuelle.py`, `saliency_redesign.py`

Références

[1] Cvach, M. (2012). Monitor alarm fatigue: an integrative review. *Biomedical Instrumentation & Technology*, 46(4), 268–277.

[2] Treisman, A. M., & Gelade, G. (1980). A feature-integration theory of attention. *Cognitive Psychology*, 12(1), 97–136.

[3] Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285.

[4] Hou, X., & Zhang, L. (2007). Saliency detection: a spectral residual approach. *IEEE CVPR*, 1–8.

[5] Cheng, M.-M., Zhang, G.-X., Mitra, N. J., Huang, X., & Hu, S.-M. (2011). Global contrast based salient region detection. *IEEE CVPR*, 409–416.

[6] Bastien, J. M. C., & Scapin, D. L. (1993). *Ergonomic criteria for the evaluation of human-computer interfaces*. Rapport technique INRIA n° 156.

[7] Nielsen, J. (1994). Heuristic evaluation. In *Usability Inspection Methods*. New York : Wiley.

MENTIONS

Étude indépendante conduite à des fins méthodologiques. Ni commanditée, ni validée, ni approuvée par le constructeur du dispositif analysé, qui n'est pas nommé. Les captures proviennent d'un environnement de démonstration sans donnée patient réelle ; les noms affichés sont fictifs. Le prototype de la section 09 est une maquette d'étude portant une identité neutre, sans valeur de préconisation clinique.